Project Proposal - LearnSustainability

Team

- Sebastian Feichtenschlager
- Malte Ostermann
- Sara Radic
- Yasin Erkol

Auftraggeber

- Herr Prof. Steiner
- Herr Prof. Aberger
- Herr Prof. Huemer

General

- Virtual Reality Game mit dem Konzept: Nachhaltigkeit im Haushalt

Spielbeschreibung

Spielziel:

Das Ziel des Spiels ist es, einen nachhaltigen Haushalt in VR aufzubauen und zu führen, indem die Spieler ökologisch verantwortliche Entscheidungen treffen und Ressourcen effizient nutzen. Der Spieler, der am Ende des Spiels den nachhaltigsten Haushalt hat, gewinnt.

Spielablauf:

1. **Virtuelles Haus:** Die Spieler betreten ein virtuelles Haus, das verschiedene Räume wie Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Garten enthält.
2. **Interaktion:** Die Spieler können mit verschiedenen Objekten und Geräten im Haus interagieren. Sie können Wasserhähne drehen, Lichtschalter betätigen, Müll trennen und vieles mehr.
3. **Herausforderungen:** Im Verlauf des Spiels werden den Spielern Nachhaltigkeits-Herausforderungen (im Handbuch) präsentiert. Zum Beispiel können

sie aufgefordert werden, den Energieverbrauch zu senken, den Wasserverbrauch zu reduzieren oder Bio-Abfälle zu kompostieren.

4. **Virtuelle Belohnungen:** Spieler erhalten virtuelle Belohnungen und Fortschrittsanzeigen, um ihren Erfolg bei der Schaffung eines nachhaltigen Haushalts zu verfolgen.
5. **Umsetzung von Nachhaltigkeit:** Die Spieler müssen die Nachhaltigkeits-Herausforderungen bewältigen, indem sie die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn der Spieler alle Herausforderungen erzielt hat, gewinnt er das Spiel.

Lernziele:

- Spieler lernen die Grundlagen der Nachhaltigkeit und wie sie im Alltag umgesetzt werden können.
- Spieler entwickeln ein Bewusstsein für den Einfluss ihres Verhaltens auf die Umwelt.
- Spieler verstehen, wie kleine Veränderungen im Haushalt zu einer nachhaltigeren Lebensweise führen können.

Zielgruppe

- Virtual Reality Spieler
- Schulen
- Altersgruppe 10 - 35 Jahre

User Stories

General:

- Als User will ich einen Menü haben wo:
    - mir übersichtlich alles angezeigt wird
    - die Spielbeschreibung steht
    - die ich Lautstärke von Sound/Musik einstellen kann
    - die Sprache ändern (DE,EN) kann
    - die Helligkeit eingestellt werden kann
    - ich einen gespeicherten Spielstand auswählen und fortsetzen oder das Spiel neu starten oder löschen kann.
- Als User will ich leicht zwischen dem Spiel und das Menü wechseln können
- Als User will ich ein 3D Haus Design, wo ich mich leicht zurechtfinden kann.
- Als User möchte ich mich durch das Haus bewegen können.
- Als User möchte ich mich mit den Objekten und Aufgaben einfach interagieren können
- Als User will ich einen flüssigen Spielverlauf haben

- Als User will ich die grundlegenden Nachhaltigkeitskonzepte klar verstehen und umsetzen können.
- Als User will ich einen leicht verständlichen Einstieg in das Spiel bekommen.
- Als User will ich zu einem beliebigen Zeitpunkt meinen Spielstand speichern und das Spiel beenden können.
- Als User möchte ich nach erfolgreich abgeschlossenen **Herausforderungen** eine Gewinnbenachrichtigung erhalten und die Option haben, das Spiel erneut zu beginnen.
- Als User möchte ich eine Auswahlmöglichkeit haben, zwischen den Modi für **normale Spieler & jüngere Spieler** wählen

Schule:

- Als Schule will ich ein Spiel, das für die Kinder leicht zu verstehen ist.
- Als Schule will ich ein Spiel haben, mit dem die Schüler über Nachhaltigkeit lernen und dabei Spaß haben.
- Als Schule möchte ich ein Spiel, welches auf erhältlicher Hardware läuft.
- Als Schule möchte ich ein Spiel, welches keine Gefahren für Schüler darstellt.

SWOT-Analyse

Strengths:

- Drei Gruppenmitglieder werden sich in der 3D-Spieleentwicklung im 2. Semester spezialisieren - mehr Raum für kreative Spielfeatures
- Erfahrung in Spielentwicklung

Weaknesses:

- wenig bis kein Wissen in C++ bzw. Unreal Engine
- wenig bis keine Erfahrung in Virtual Reality Entwicklung

Opportunities:

- 3D-Spieleentwicklung Spezialisierung ab dem 2. Semester
- praktische Anwendung erlernter Skills

Threats:

- unkorrekte Planung für die VR-Spielentwicklung aufgrund der minimalen Erfahrung
- zu komplexe Assets, welche das Spielen auf handelsüblicher Hardware nicht ermöglichen

Toolstack

Frontend:
- Unity
- Cinema 4D bzw Blender

Backend:
- Unity

Database:
- noch offen (Machbarkeitsstudie)

Meilensteine

- Das “project proposal” wurde genehmigt
- Die benötigten Technologien wurden bei allen Teammitgliedern aufgesetzt
- Benutzeroberfläche für den Spieler erstellt
- Das 3D Haus (map) wurde designed
- Click Dummy fertiggestellt
- Spiellogik wurde programmiert
- Das Tutorial für das Spiel wurde erstellt
- Modi für jüngere Nutzer/Schüler wurden hinzugefügt
- Das Gameplay wurde getestet